Korea Insurance Development Institute

NEW-TECH 트렌드

2025-10월호

보험개발원
Korea Insurance Development Institute

목 차

테마동향 ····· 1

AI의 엔진 '데이터센터', 미래 산업 경쟁력을 위한 과제 ····· 1

9월 26일 국가정보자원관리원 데이터센터 화재로 709개의 정부 시스템이 중단되어 혼란이 야기됨. 데이터센터의 중요성이 드러난 가운데 글로벌 데이터센터 시장은 10년간('23-'32) 연평균 11.6% 성장할 전망. 국내 데이터센터는 수도권에 집중되어 있어 정부는 전력망 부담 분산을 위해 데이터센터를 지방에 이전·개발하도록 유도하는 정책을 실시했으나 업계는 인력 및 인프라 부족 문제를 우려 중. 따라서 산업 경쟁력 강화를 함께 이루기 위해 연관 산업 클러스터 조성을 통한 산업 생태계 이전이 필요

상기 이미지는 챗GPT를 활용하여 생성

목 차

신기술 동향 ····· 5

AI·웨어러블 치매 조기 선별…전기연구원 신기술 개발 ····· 5
“사진 속 깊이까지 읽는다” AI 공간 추론 명령어 기술 개발 ····· 6
의사도 놓치기 쉬운 ‘장천공’, AI로 빨리 찾는다 ····· 7
KAIST, 세계 첫 ‘PIMBA’ 개발… AI 반도체 혁신 열다 ····· 8
배터리 없이 피부 접촉만으로 생체 정보 감지한다 ····· 9
드론 탑재 AI 순찰차 “영화같네”…내년 상반기 현장 도입 ····· 10
“레고블록 분해 조립하듯” 세포·약물 반응 예측…AI 신기술 등장 ····· 11
구슬 충격으로 아산화질소 분해…온실가스 저감 신기술 나왔다 ····· 12

보험산업 동향 ····· 13

취리히 보험, 홍콩 택시 운전자를 위한 AI 기반 맞춤형 보험상품 출시 ····· 13
인도의 New India Assurance, 팬데믹 대응 지수형 보험상품 출시 ····· 14
마이브라운, 업계 최초 ‘라이브청구’ 도입 ····· 15
NH농협손보, AI 기반 ‘해피콜 음성봇’으로 외국인 고객 지원 ····· 16
예보, 공공기관 최초 ‘AI용 합성데이터’ 민간에 개방 ····· 17
교보라이프플래닛 해외진출…FWD그룹과 AI 보장분석 시스템 구축 ····· 18
로킷헬스케어 AI 기반 치료법 “美 대형병원서 공공보험 인정 첫 사례” ····· 19

정책 소식 ····· 20

美 캘리포니아주, 아동·청소년 대상 AI 챗봇 규제 최초 입법 ····· 20
건강보험 빅데이터 활용 문턱 낮춘다 ····· 21
국가가 나서 제조·산업 AI 대전환…범부처 협력 본격화 ····· 22
40일 걸린 농작물 데이터 분석, AI에 맡기니 하루 만에 끝 ····· 23
공정위, 불공정 하도급 계약 예방 위해 AI 플랫폼 구축 추진 ····· 24
기후변화 틈탄 쥐떼의 역습…IoT 신기술로 대응한다 ····· 25
개인정보위원회, AI 기업 데이터 활용 문턱 낮춘다 ····· 26

※ New-Tech 트렌드 자료는 웹페이지 (https://bigin.kidi.or.kr)에서 확인 가능하며,
메일링서비스 요청 시 bigin@kidi.or.kr로 문의 부탁드립니다.

AI의 엔진 '데이터센터', 미래 산업 경쟁력을 위한 과제

출처 : 동아일보(2025.10.01.) 삼성·SK, 오픈AI '스타게이트 프로젝트'에 HBM 공급한다
서울경제(2025.10.17.) 국정자원 화재 21일 만에 50% 이상 복구…완전 정상화는 11월 목표
tech42(2025.10.21.) AI의 그늘: 빅테크의 데이터센터가 미국 전력망을 집어삼키다
전기저널(2025.10.21.) AI 시대 국가 경쟁력, '전력망'에 달렸다

<일상을 지탱하는 보이지 않는 인프라>

- **2025년 9월 26일, 대전에 위치한 국가정보자원관리원(이하 '국정자원') 데이터센터에서 화재가 발생하면서 총 702개의 정부 시스템 가동이 중단되는 초유의 사태가 벌어짐**
  - 각 부처의 서버를 모아 둔 데이터센터 전산실에서 리튬이온 배터리가 폭발하면서 화재가 발생, 대국민 서비스인 정부24, 모바일 신분증, 우체국 금융 등 국민의 일상과 밀접한 서비스가 중단됨

<주요 국가전산망 서비스 중단으로 인한 혼란>

먹통된 신분 증명
- ▶행안부: 주민등록증·등초본 발급 등 '정부 24', '모바일신분증' 접속 차단
- ▶행안부: 관공서·역사 등 설치된 '무인민원발급기' 먹통

부동산, 금융 등 각종 거래도 차질
- ▶과기부: 우체국 입·출금, 보험료 납부 등 서비스 전면 중단
- ▶국토부: 온라인 부동산 거래 신고 및 주택 임대차 계약 신고 불가
- ▶조달청: 국가종합전자조달 시스템(나라장터) 접속 차단
- ▶금융기관: 공공마이데이터 서비스, 통합신용대출 한도 조회, 신용대출 서비스 일부 중단

복지·교육 서비스도 차질
- ▶복지부: 전국 화장시설 예약사이트(e-하늘 장사정보시스템) 먹통
- ▶복지부: 각종 복지서비스 신청(사회서비스 전자바우처 등) 장애
- ▶교육부: 초·중·고 교육행정시스템 나이스, K-에듀파인 접속 장애

치안·민생도 불안
- ▶소방청: 119 신고에 활용되는 이동전화 위치정보 시스템 불능
- ▶경찰청: 형사사법포털(KICS) 본인 인증 등 일부 서비스 중단
- ▶경찰청: 국가 재정 통합시스템 오류로 교통범칙금 납부 일시 중단

자료: 중앙일보(2025.09.28.) 비행기 못 타고 인터넷 대출, 부동산 거래도 멈췄다…사흘째 국가 전산망 피해

  - 중단된 서비스 709개 중 복구된 서비스는 10월 17일 오후 9시 기준 357개로, 사고 21일 만에 절반 이상이 복구되었으며 정부는 11월 20일까지 나머지 시스템을 모두 재개하겠다고 발표함
  - 이는 3년 전 민간 데이터센터 화재로 인한 카카오톡 먹통 사태 때 정부가 "국정자원 본원이 화재로 소실되어도 3시간이면 복구할 수 있다"고 자신한 것과는 상반된 결과

- **이처럼 데이터센터의 중요성을 실감하던 가운데, 10월 1일 오픈AI가 한국 정부와 삼성, SK과 함께 국내에 AI 데이터센터를 개발하겠다고 발표하면서 큰 주목을 받았으나, 한국의 입지적 약점으로 인해 실질적으로 국내 개발이 어려울 것이라는 의견도 제기되고 있음**
  - 삼성SDS와 SK텔레콤은 서남권에 AI 데이터센터를 개발하고 반도체 공급을 포함한 데이터센터의 설계·운영 등 전반에 참여하며 정부를 이를 통해 전국을 아우르는 'AI 벨트'를 구축할 계획임을 밝힘
  - 그러나 한국은 비싼 땅값과 전기 요금, 송전망 설치 문제 등 전력 인프라 구축과 냉각기술 개발, 입지 선정과 관련한 갈등, 관련 규제의 부재 등 데이터센터 개발과 관련하여 여러 과제를 안고 있음

- **따라서, 데이터센터 시장 전망과 함께 지속 가능한 모델을 구축하기 위한 인프라 전략을 전력 및 냉각기술, 입지 선정 등과 함께 국내 정책 방향 면에서 살펴보고자 함**

<데이터센터 시장의 성장과 관련 기술>

- **글로벌 시장조사기관 Fortune Business Insights에 의하면 데이터센터 시장은 폭발적인 성장세와 함께 2023년 2,192억 달러(약 313조 원)에서 2032년까지 연평균 11.6% 성장하여 5,848억 달러(약 837조 원)에 이를 것으로 전망**

  - 특히 AI 데이터센터 시장 규모의 경우 2025년 177억 달러(약 25조 원)에서 2032년까지 연평균 26.83% 성장하여 936억 달러(134조 원)가 될 것으로 예상

  - 한국데이터센터연합회(IDC)에 따르면 국내 데이터센터 시장 역시 2023년 5조2,200억 원에서 2028년까지 10조1,900억 원으로 2배 가량 증가할 것으로 기대됨

<국내 데이터센터 시장 규모 (단위: 조 원)>

자료: 한국데이터센터연합회

- **글로벌 빅테크 기업들이 세계 각지에 초대형 AI 데이터센터*를 개발하고 있으며, 이에 따라 데이터의 저장·처리에 필요한 전력 및 냉각기술 등에 대한 투자도 확대되고 있음**

  * 수천~수만 대의 서버를 수용할 수 있는 초대형 규모의 데이터센터로, 전력 사용량과 냉각 인프라에 대한 수요가 높아 효율적인 에너지 관리와 함께 고도화된 냉각 시스템이 반드시 필요

  - 2025년 1월 오픈AI는 역사상 최대 규모의 AI 인프라 사업인 스타게이트 프로젝트(이하 '스타게이트')를 발표, 엔비디아와 삼성, SK가 사업에 필요한 반도체 공급 및 데이터센터 개발에 함께 나서기로 하는 등 국내외 기업들 모두 스타게이트에 적극 참여하면서 데이터센터 산업에 진출하는 중

  - 삼성과 SK는 데이터센터 건설에 필요한 고대역폭 메모리(HBM)와 메모리 반도체를 공급할 예정이며, 특히 삼성물산과 삼성중공업은 오픈AI와 함께 수상 데이터센터 개발에 나서기로 함

  - 그 외 마이크로소프트와 메타 또한 각각 2025년에 800억과 650억 달러 규모를 AI 데이터센터 설립에 투자하겠다고 발표

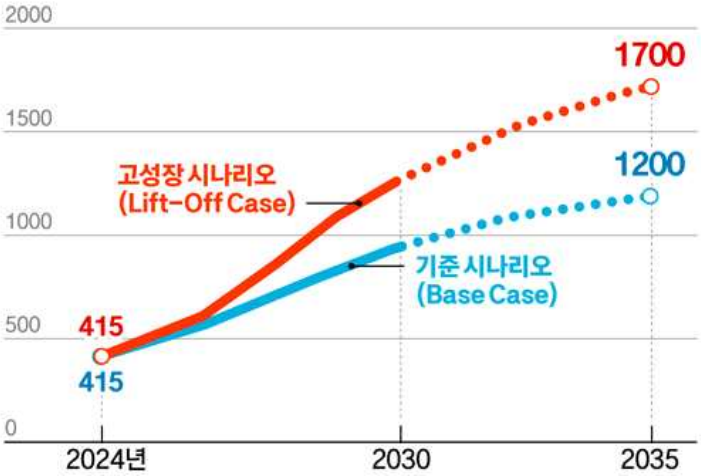
- **이처럼 데이터센터가 기업 및 국가의 필수 기반시설로 자리 잡으면서 특히 높은 전력 밀도와 연산 집약 워크로드 처리가 필요한 초대형 AI 데이터센터와 관련하여 냉각·전력·입지 전략이 운영 안정성, 비용 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소로서 주목받고 있음**

  - IDC에 의하면 국내 데이터센터 전력 수요는 2025년 4,461MW에서 연평균 11%씩 증가하여 2028년 6,175MW로 약 1.4배 증가할 전망

  - 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2024년 415테라와트시(TWh)였으며 2030년에는 945TWh로 2배 이상 증가할 것으로 예측함

    * 2030년 전 세계 전력 소비량의 약 3%에 해당

<글로벌 데이터센터 전력 소비 전망 (단위: TWh)>



자료: 중앙일보(2025.09.02.) 데이터센터 에너지 전쟁…우린 싸울만한 '전력'인가

  - 이러한 전력 사용량 중 상당 부분은 서버에서 발생하는 열을 식히는 냉각에 소비되는데, 에너지 효율적 냉각 기술인 액침 냉각 기술이 최근 주목을 받으면서 입지 선정 요건으로서 풍부한 물 자원이 중요해지고 있음

  - 그 외에도 입지 선정 시 해상 풍력·수력 발전 인프라가 풍부하면서 냉각을 위해 기후가 서늘한 지역, 낮은 전력 비용 등이 입지 선정 요건으로 고려되며 사용자에게 가까울수록 지연이 줄어들어 넓은 부지를 가진 대도시 인근이 유리

<국내 AI 데이터센터 정책 방향>

- **국내 데이터센터의 약 80%가 수도권에 몰려 있어 전력망 부담이나 지역 반발 문제가 더욱 악화되고 있는데, 이에 분산에너지활성화특별법이 제정되어 2024년 6월 시행됨**

  - 해당 법에서는 전력계통영향평가*에 대한 기준을 제시하고 있는데 수도권에서는 사실상 강화된 전력 확보 허가 기준을 맞출 수 없어 지방에 분산 설치하도록 유도됨

    * 대규모 전력 소비 시설을 새로 설치할 때 해당 사업이 전력계통에 미치는 영향을 평가하는 제도로, 수도권처럼 전력 공급이 포화된 지역의 혼잡을 방지하고 전력망의 안정성을 확보하기 위해 도입

  - 그 외 비수도권 설치 관련 재정 지원을 확대하고 전력계통영향평가 시 가점을 부여하는 등의 방법을 통해 수도권에 대형 데이터센터가 무분별하게 들어서는 것을 억제하여 블랙아웃을 예방하고자 함

- **그러나 이러한 규제가 글로벌 기업들이 앞다퉈 데이터센터를 확충하는 상황에서 오히려 데이터센터의 빠른 개발을 방해하는 요소가 된다는 의견도 존재**

  - 업계 관계자들은 지방 AI 데이터센터 설립 계획이 비현실적이라 지적하는데, 이들은 지방에서 전문 인력을 확보하기 어려운 점, 수도권 대비 인근에 백업용 데이터센터가 부재한 점, 가장 큰 수요를 차지하는 수도권까지의 거리로 인한 데이터 이동 시 비용이 부담되는 점 등을 그 이유로 듦

  - 정부는 이러한 문제와 함께 민원, 환경 규제 개선을 위해 'AI 데이터센터 진흥 특별법'의 제정을 추진 중('25.9.28. 발의)이나, 법안 논의가 아직 초기 단계에 머물고 있어 업계 관계자들은 인프라 구축이 뒤처질 것으로 우려

<AI 데이터센터 확충 관련 정부 정책 VS 업계 내용>

자료: 아주경제(2025.08.27.) AI 데이터센터 확충 외쳤지만…지방 설립은 '인프라' 앞에 멈칫

- **이처럼 국내 데이터센터 정책은 전력 인프라, 환경·안전 규제, AI 수요 급증 속에서 균형 있는 분산과 산업 경쟁력 강화를 동시에 이루어낼 수 있느냐가 핵심**

  - 수도권 집중을 완화하고 전력망 안정성을 확보하는 것뿐만 아니라 AI 인프라의 집적효과와 인력·수요 기반의 효율성을 위해 단순 물리적 분산이 아닌 '산업 생태계 이전'이 필요

  - 지방 데이터센터 개발 시 인력 양성, 통신망 확충, AI 반도체·서버 제조 등 연관 산업 클러스터를 조성한다면 실질적인 분산 효과를 얻을 수 있음

  - 또한, 전력·환경·산업 정책을 통합 관리하여 산업 전반적인 진흥을 달성할 수 있는 방향으로 'AI 데이터센터 진흥 특별법' 제정을 추진하여 글로벌 경쟁력 강화를 도모해야 함

- **즉, 국내 데이터센터 산업은 단기적으로는 전력망과 인프라 병목을 해소하는 동시에 제도적 유연성을 보장하여 장기적으로 AI 및 데이터 주권 확보를 달성할 수 있도록 하는 지속가능한 전략을 수립할 필요**

AI·웨어러블 치매 조기 선별…전기연구원 신기술 개발

- **한국전기연구원(원장 김남균)은 웨어러블 기기와 인공지능 발화·뇌파 분석을 결합한 '경도인지장애 조기 선별 기술'을 개발했다고 밝힘('25.9.30.)**

  - 고령사회 진입에 따라 치매 인구 증가가 국가적 과제가 된 가운데, 해당 기술은 치매 전 단계 환자를 일상 속에서 쉽고 정확하게 선별할 수 있다는 점에서 주목받고 있음

  - '경도인지장애 조기 선별 기술'은 검사자가 간편한 넥밴드형 웨어러블 기기를 착용하고 모니터 기반 그림 설명과 질의응답, 이야기 말하기 등에 응답하면 멀티모달 인공지능*이 경도인지장애 고위험군여부를 판별하는 것으로 개발됨

    * 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 형태의 데이터를 동시에 이해하고 처리하는 인공지능

  - 연구팀은 강서구치매안심센터·안산상록구노인복지관 등 90명을 대상으로 실증을 진행했고, 그 결과 민감도* 72%, 특이도** 90.8% 등 85%의 종합 선별 정확도를 기록

    * 실제 치매인 사람이 검사에서 치매로 판정될 확률
    ** 실제 치매가 아닌 사람이 검사에서 치매가 아닌 것으로 판정될 확률

<한국전기연구원의 경도인지장애 조기 선별 기술 연구진>

- **박영진 한국전기연구원 박사는 "65세 이상 정상인 치매 진행률은 연간 1~2%에 불과하지만 경도인지장애 환자는 매년 10~15%가 치매로 진행되고 있다"면서,**

  - "곧 발표될 제5차 치매관리종합계획에 첨단 과학기술을 활용한 고위험군 조기 선별과 치료 방안이 반드시 포함돼야 할 것"이라고 강조

  - 전기연구원은 앞으로 ▲대상자 규모 확대 ▲AI 데이터 고도화 ▲지자체 연계 치료시스템 구축을 추진할 계획이며, 이를 통해 국가 차원의 치매 유병률 저감과 사회적 비용절감에 기여할 방침

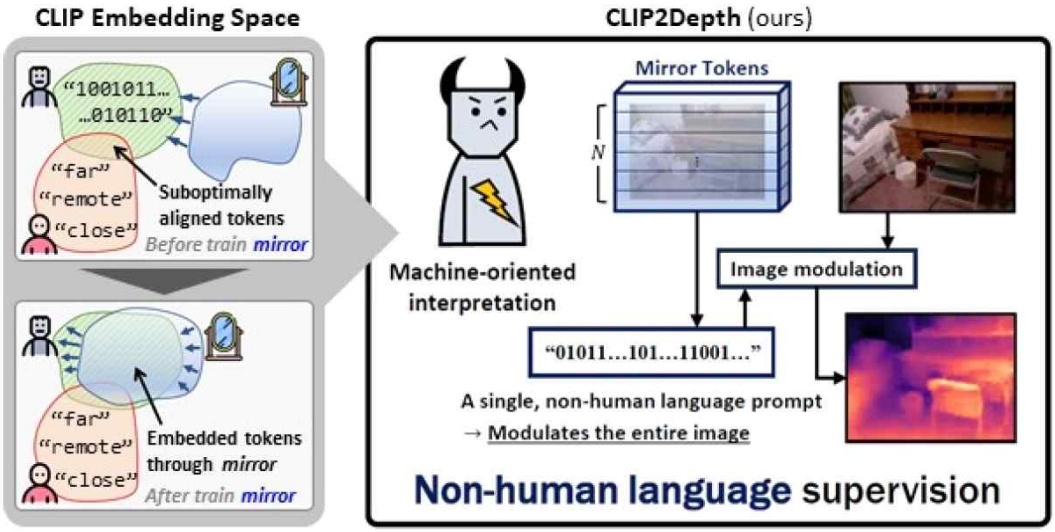
출처 : 에너지타임즈(2025.09.30.) AI·웨어러블 치매 조기 선별…전기연구원 신기술 개발

"사진 속 깊이까지 읽는다" AI 공간 추론 명령어 기술 개발

- 한국에너지공대(KENTECH·켄텍)는 이석주 교수 연구팀이 AI 비전 언어 모델(Vision Language Model)의 3차원 공간 추론을 가능하게 하는 경량 프롬프트(명령어) 학습 기술을 개발했다고 발표('25.10.1.)

  - 연구팀은 이 기술을 단일 카메라 기반의 깊이 추정 기법에 응용하여 인공지능의 공간 이해 능력을 크게 향상시킴

<기계가 직접 이해할 수 있는 비인간 언어 경량 명령어 학습 기술>



- 다양한 유형의 데이터를 처리하고 통합할 수 있는 AI 시스템인 멀티모달(multimodal)이나 비전 언어 모델*은 이미지와 텍스트를 동시에 이해하는 AI, 비전과 자연어 처리 융합 분야에서 널리 활용되고 있음

  * 텍스트 데이터와 시각적 데이터 간의 관계를 매핑하는 방법을 학습하여 시각적 자료에서 텍스트를 생성하거나 시각적 정보의 맥락에서 자연어 명령어(프롬프트)를 이해 가능

  - 그러나 기하학적 공간 안에서 거리와 깊이 등을 인식하는 데에는 한계가 존재했던 상황

- 연구팀은 사람이 쓰는 언어 대신 기계가 이해하기 최적화된 새로운 표현 방식인 비인간 언어 프롬프트를 도입하였으며, 이를 통해 카메라에 찍힌 사진이나 영상만으로도 물체의 깊이를 정밀하게 파악할 수 있도록 함

  - 이 기술은 약 110만 개 학습 파라미터만으로도 3억 개 이상이던 기존 대형 모델과 견줄 만한 성능을 보이는 상황

- 이 교수는 "자율주행, 로봇 비전, 증강현실 등 경량화가 필수적인 다양한 공간 컴퓨팅 분야에 활용가능한 핵심 원천기술로 자리매김할 것"이라고 언급

출처 : 연합뉴스(2025.10.01.) "사진 속 깊이까지 읽는다" AI 공간 추론 명령어 기술개발

의사도 놓치기 쉬운 '장천공', AI로 빨리 찾는다

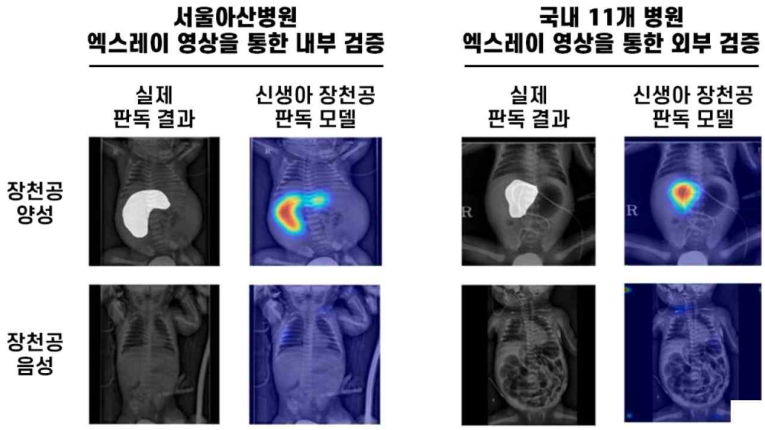
- **서울아산병원 영상의학과 윤희망, 융합의학과 김남국, 신생아과 이병섭 교수팀은 인공지능으로 신생아 엑스레이 영상을 분석해 장천공 여부를 판별하고 병변 위치까지 찾아내는 인공지능 판독 모델을 개발했다고 밝힘**

  - 미숙아에게 주로 발생하는 장천공은 진단이 늦어지면 합병증으로 이어질 수 있지만 신생아 중환자실 특성상 영상의학과 전문의가 즉시 판독하기 어려운 경우가 많아 진단 지연으로 이어질 위험이 컸음

  - 또한 기존의 인공지능 판독 모델은 성인 데이터를 기준으로 개발돼 체구, 엑스레이 촬영 자세, 판독 소견 등 성인과 차이가 큰 신생아에게 적용하기 어렵다는 한계가 존재하였음

  - 개발된 판독 모델은 내부 검증 정확도 94.9%, 외부 검증 정확도 84.1%의 높은 성능을 보였으며, 특히 신생아 장천공을 조기에 판별한다는 점에서 신생아 생존율 개선에 기여할 것으로 예상됨

<신생아 장천공 판독 엑스레이 영상 사진>



- **연구팀은 1995년~2018년 서울아산병원 소아 엑스레이 영상 약 260만 건을 수집했고, 최종적으로 장천공 영상 294건과 대조군 영상 252건을 선별해 학습시켰음**

  - 연구팀은 환자마다 다르게 나타나는 장천공 영상 패턴을 효과적으로 학습시키기 위해 데이터 증강 기술*을 적용해, 인공지능 모델이 다양한 장천공 양상과 병변 위치를 동시에 파악할 수 있도록 하였음

    * 새로운 기계 학습 모델을 훈련할 목적으로, 기존 데이터에서 새로운 데이터를 인위적으로 생성하는 프로세스

- **윤희망 서울아산병원 영상의학과 교수는 "신생아 장천공은 응급도가 높아 신속한 진단이 무엇보다 중요하지만 영상 소견이 모호하고 성인과는 다른 양상을 보여 판독의 경험에 따라 진단율이 크게 좌우된다"며**

  - "신생아 장천공 인공지능 판독 모델은 전문의 수준의 정확도를 입증했을 뿐만 아니라 의료진 간 판독 일치도 역시 향상한 것으로 확인됐다"고 설명

출처 : 머니투데이(2025.10.01.) 신생아 목숨에 치명적…의사도 놓치기 쉬운 '장천공', AI로 빨리 찾는다

KAIST, 세계 첫 'PIMBA' 개발… AI 반도체 혁신 열다

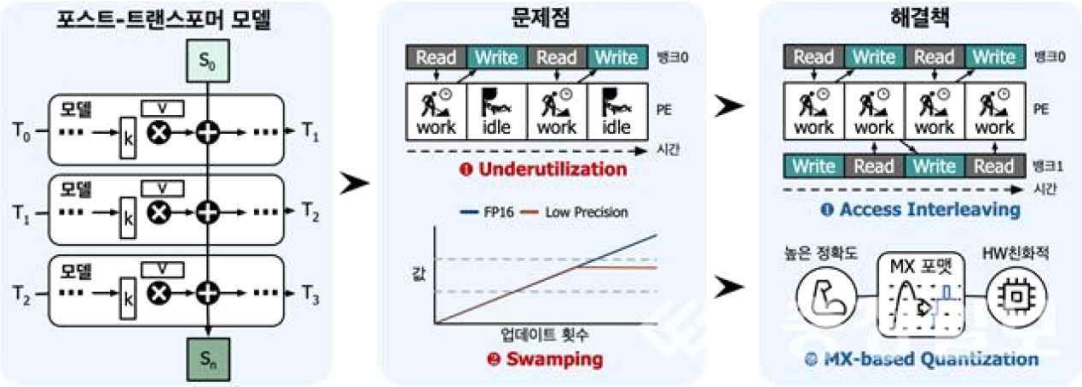
- **KAIST 전산학부 박종세 교수 연구팀은 미국 조지아공과대학교 등과 공동으로 트랜스포머(Transformer)와 맘바(Mamba)의 장점을 결합한 '트랜스포머·맘바 하이브리드 모델' 기반의 메모리 내 연산 반도체 'PIMBA*'를 개발했다고 17일 밝힘**

  * Processing-in-Memory Based Architecture

  - 연구는 LLM의 처리 속도를 최대 4.1배 끌어올리고, 에너지 소비를 평균 2.2배 줄이는 데 성공했으며, 이는 PIMBA가 기존 GPU 기반 시스템이 데이터를 메모리 밖으로 이동시켜 연산하는 방식에서 벗어나 데이터를 옮기지 않고 메모리 내부에서 직접 계산을 수행하기 때문

  - 이 개발로 인해 데이터 이동 시간이 사라지면서 연산 속도는 크게 향상되고, 전력 소모는 획기적으로 절감되었음

<포스트-트랜스포머 모델의 문제점 및 해결책>



- **현재 ChatGPT, GPT-4, Claude, Gemini, Llama 등 글로벌 LLM 모델 대부분은 문장을 한 번에 처리하는 트랜스포머 구조를 기반으로 작동하고 있음**

  - 하지만 이 방식은 모델이 커질수록 연산량이 폭증하고, 메모리 병목 현상이 심화돼 속도 저하와 에너지 비효율이 문제로 지적돼 왔으며, 이를 보완하기 위해 최근 등장한 순차형 기억 모델 '맘바(Mamba)' 구조가 주목받았지만 여전히 전력 효율의 한계가 있었음

  - 박 교수팀은 이러한 구조적 한계를 해결하기 위해 트랜스포머의 병렬 처리 능력과 맘바의 기억 효율을 결합하여 연산을 메모리 내부에서 수행하도록 설계하였음

  - 그 결과 PIMBA는 기존 AI 반도체의 처리 속도를 획기적으로 높이면서도 에너지 소비를 크게 줄여 초거대 AI 모델 운용의 기존 문제점을 해결할 기술로 평가받고 있음

- **박 교수는 "AI 모델이 점점 거대해지는 시대에, 효율적인 연산 구조는 선택이 아닌 필수"라며 "PIMBA는 메모리 중심의 새로운 패러다임을 열어 초거대 AI 운용의 전력 문제를 근본적으로 해결할 것"이라고 강조**

출처 : 충청일보(2025.10.07.) KAIST, 세계 첫 'PIMBA' 개발… AI 반도체 혁신 열다

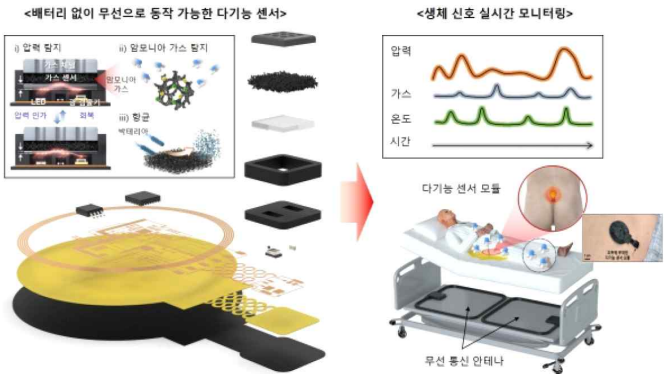
배터리 없이 피부 접촉만으로 생체 정보 감지한다

- **한국전기연구원(KERI) 최명우 박사 연구팀은 한국화학연구원 조동휘 박사 연구팀 등과의 공동 연구를 통해 고령자나 장애인에게 빈번하게 발생하는 욕창을 조기 진단할 수 있는 나노소재 기반 '무선 생체 센서 플랫폼' 기술을 개발**

  - 욕창은 지속적인 압력에 의해 피부 조직이 손상되는 질환으로 주기적인 자세 변경과 위생 관리가 필수이며, 특히 거동이 불편한 환자는 피부에 묻은 배설물이 환부를 자극해 욕창을 악화시킬 수 있음

  - 하지만 실제 현장에서는 관리 인력의 부족으로 환자의 실시간 모니터링이 매우 어려운 것이 현실

<다기능 무선 생체 센서 플랫폼>



- **기존에도 환자의 피부에 센서를 부착하는 방법이 있었지만 대부분 압력만을 측정하는 단일 센서였으며, 무엇보다 소용량 배터리나 전선에 의한 전원 공급으로 인해 실제 병원 현장에 적용하기에는 많은 어려움이 있음**

  - 이 같은 문제를 해결하기 위해 공동 연구팀은 환자의 다양한 생체 가스(압력, 온도, 암모니아)를 감지하면서도 무선 전력 전송으로 편리하게 작동되는 센서 플랫폼을 개발

  - 해당 기술은 우수한 항균·살균 효과를 지닌 '황화구리(CuS)'라는 나노물질을 이용해 배설물에서 방출되는 암모니아를 선택적으로 감지하는 것을 넘어, 피부 감염 예방, 위생 환경개선 기능까지 가지고 있음

  - 연구팀은 황화구리의 표면을 3차원 다공성 구조로 만들어 인간이 눈으로 확인하기 어려운 소량의 배설물에서 뿜어내는 암모니아까지 빠르게 탐지할 수 있도록 효율을 극대화하였음

- **향후 연구팀은 욕창 외에도 피부 습도, 산성도(pH), 젖산 농도 등 진단 영역을 확장하고, 다양한 분야에서 만성 상처 관리, 감염 조기 감지, 재활 관리에 무선 센서 플랫폼 기술이 폭넓게 활용될 수 있도록 연구개발을 이어갈 계획**

  - 아울러 AI 기반의 질병 위험 예측 및 자동 경고 시스템 개발, 병원 클라우드 및 재택 간병 시스템과의 연계를 통해 산업계와 의료계가 함께하는 스마트 헬스케어 플랫폼으로 발전시킨다는 목표

출처 : 에너지데일리(2025.10.13.) 배터리 없이 피부 접촉만으로 생체 정보 감지한다

드론 탑재 AI 순찰차 "영화같네"…내년 상반기 현장 도입

- **경찰청, 제7회 국제치안산업대전에서 미래형 순찰차인 'E순찰차*'를 최초로 공개('25.10.22.)**

  * E순찰차는 전자장비(Electronic), 효율(Efficient), 친환경(Eco-friendly), 다목적(Extensive) 등을 의미

  - 경찰청은 범죄 예방과 순찰 기능을 강화하기 위해 약 2억5,000만 원을 들여 드론탑재 차량인 'E순찰차' 시제품을 개발하였다고 발표

  - 'E순찰차'는 목적기반형 전기차인 기아 PV5에 드론 스테이션과 AI 카메라 등 최신 기술을 접목한 것이 특징이며,

  - 차량 상부에 탑재되는 드론에는 사람, 차량 등 77종의 객체를 식별할 수 있는 AI 기능이 적용될 예정

<제7회 국제치안산업대전에 전시된 'E순찰차'>

- **경찰청은 드론 탑재 기술이 순찰 차량에 도입되는 것은 전 세계 경찰 중 한국이 최초라고 강조**

  - 또한, AI 드론을 활용하면 지상과 공중 범죄를 동시에 예방하고 순찰도 강화할 수 있다고 설명

- **이재환 경찰청 미래치안국 장비운영계장은 "순찰·탐지·영상 촬영을 동시에 할 수 있게 된다"며, "경찰관 한 명만으로도 폭넓게 범죄 예방 기능을 수행할 수 있게 된다"고 언급**

  - 유재성 경찰청장 직무대행은 "AI를 악용한 디지털 성범죄, 보이스피싱, 투자사기 등 신종범죄가 빠르게 증가하는 상황에서, 급변하는 치안환경에 대비하기 위해서는 K-치안산업을 육성하고, 미래 먹거리 산업으로 키워나가야 한다"며,

  - "앞으로도 K-치안산업 분야 기업들이 혁신기술을 개발하고, 세계 시장으로 진출하는 데 지원과 협력을 이어가겠다"고 언급

출처 : 서울경제(2025.10.22.) 드론 탑재 AI 순찰차 "영화같네"…내년 상반기 현장 도입
매일경제(2025.10.22.) 용의자 추적하는 AI, 드론 탑재한 순찰차…"미래치안은 첨단기술로"

"레고블록 분해 조립하듯" 세포·약물 반응 예측…AI 신기술 등장

- **KAIST, 세포와 약물 반응을 레고블록처럼 분해하고 다시 조립하는 방식으로 모델링하여 실제 실험하지 않은 세포와 약물의 새로운 반응을 예측할 수 있는 AI 기술을 개발**

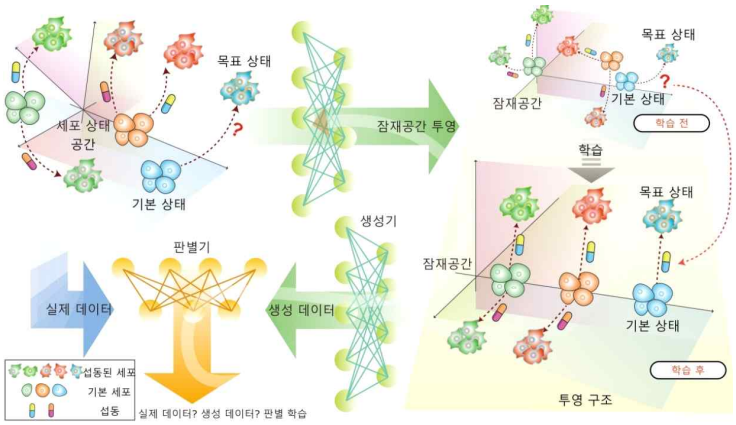
  - 바이오 및 뇌공학과 조광현 교수 연구팀은 생성형 AI를 활용해 세포를 목표 상태(정상 상태)로 유도할 수 있는 약물과 유전자 표적*을 찾아내는 새로운 인공지능 기술을 개발했다고 밝힘('25.10.16.)

    * 특정 유전자나 유전자 변이를 목표로 그 유전자에 직접 작용하는 치료법이나 연구 방법

  - '잠재공간(latent space)'은 이미지 생성 AI가 사물이나 세포의 특징을 수학적으로 정리해 놓은 보이지 않는 '지도'와 같은 공간이며, 연구팀은 이 공간에서 세포의 상태와 약물의 효과를 각각 분리해 내고 이를 다시 조합해 실험하지 않은 세포-약물 조합의 반응을 예측하는 방식을 고안해 냄

  - 또한, 이 원리를 확장해 특정 유전자를 조절했을 때 어떤 변화가 나타나는지 예측할 수 있음을 보임

<잠재공간 기반 세포 상태 전환 모델링>



- **연구팀은 실제 데이터를 활용해 이 기술을 검증했으며 그 결과 대장암 세포를 정상 세포에 가까운 상태로 되돌릴 수 있는 항암제를 AI가 찾아냈고, 이를 세포 실험으로 입증해냄**

  - 이는 이번 성과가 암 치료에만 국한되는 것이 아니라, 학습되지 않은 다양한 세포 상태 전환과 약물 반응을 예측할 수 있는 범용 플랫폼임을 보여주는 사례임

  - 즉, 단순히 '이 약이 효과가 있다' 수준이 아니라 그 약이 세포 안에서 어떻게 작용하는지 원리까지 밝힐 수 있었다는 점에서 의미가 큼

- **이번 연구는 세포를 원하는 상태로 바꾸는 방법을 설계하는 데 큰 도움이 되었다는 평가**

  - 앞으로 신약 개발이나 암 치료뿐만 아니라, 손상된 세포를 다시 건강한 세포처럼 되살리는 연구 등 여러 의학 분야에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대되는 상황

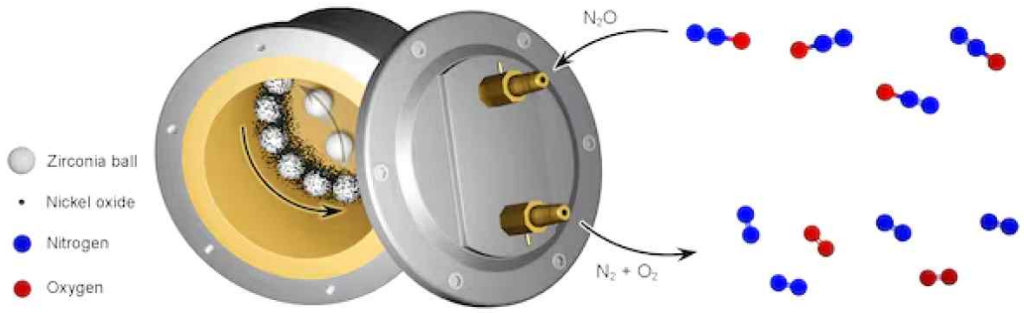
  - 조광현 교수는 "이번 기술은 특정 약물이나 유전자가 세포에 미치는 효과를 정량적으로 분석하고, 아직 알려지지 않은 반응까지 예측할 수 있는 범용 AI 방식이라는 점에서 의미가 크다"고 강조

출처 : 헤럴드경제(2025.10.16.) "레고블록 분해 조립하듯" 세포·약물 반응 예측…AI 신기술 등장

구슬 충격으로 아산화질소 분해…온실가스 저감 신기술 나왔다

- **백종범 울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 교수 연구진은 기계적 힘을 이용한 공정을 통해 아산화질소(N_2O)를 질소(N_2)와 산소(O_2)로 분해하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 발표('25.10.21.)**
  - 이번 연구로 이산화탄소보다 310배 더 강한 온실가스인 아산화질소(N_2O)를 실온에서도 거의 100% 없앨 수 있는 기술을 개발하였으며,
  - 향후 자동차, 선박, 화학공정 등 암모니아 연료를 사용하는 분야의 온실가스를 줄이는 데 큰 도움이 될 것으로 전망됨

<N_2O 저감장치 모식도>



- **아산화질소의 안정성으로 인해, 기존 기술로는 섭씨 445도 이상의 고온에서만 분해가 가능하여 에너지 소모가 매우 컸던 상황**
  - 연구진은 지름 몇 밀리미터의 구슬을 넣은 용기(볼밀)에 니켈산화물(NiO) 촉매와 아산화질소 가스를 함께 넣고 빠르게 흔들어 주는 공정을 고안하여 이 문제를 극복
  - 구슬이 부딪히면서 생기는 충격과 마찰은 촉매 표면에 작은 결함을 만들기 때문에, 아산화질소가 낮은 온도에서도 쉽게 분해가 가능하게 되는 원리에 착안
- **실험 결과, 섭씨 42도에서 아산화질소의 99.98%가 분해되었으며 기존 고온 방식(445도, 전환율 49%)보다 에너지 효율이 6배 이상 높은 상황**
  - 연구진은 실제 디젤 엔진 배기가스와 화학공장 배출 환경에서도 시험해 아산화질소가 최대 97% 이상 분해되는 것을 확인하였으며,
  - 산소와 수분이 섞인 환경에서도 기존 고온 공정의 8분의 1 수준의 비용으로 안정적으로 작동함을 확인
- **백 교수는 "유럽이 지난해부터 시행한 배출가스 규제에서 아산화질소가 신규 검사 항목으로 포함되었으며, 해당 기술이 규제를 대비하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 설명**

출처 : 조선비즈(2025.10.21.) 구슬 충격으로 아산화질소 분해…온실가스 저감 신기술 나왔다

취리히 보험, 홍콩 택시 운전자를 위한 AI 기반 맞춤형 보험상품 출시

- **취리히 보험 홍콩지사는 AI 기반 InsurTech 회사인 YAS Insurance와 협력하여 홍콩의 전기·하이브리드 택시 운전자를 위한 새로운 보험상품을 도입했다고 밝힘**

  - 이번 파트너십은 YAS의 AI 기반 TAXY 플랫폼*을 활용하여 운전 행동을 모니터링하고 안전한 운전 습관을 장려하여 홍콩 택시 사업의 품질을 향상하기 위해 기획되었음

    * YAS사가 개발한 AI 기반 인슈어테크 플랫폼으로, 택시 운전자의 운전 행동(급제동, 급가속, 운행시간 등)을 AI 패턴 학습으로 점수화하여 보험료 산정 및 인센티브 제공에 즉시 반영

- **해당 상품을 이용하는 택시 운전자 중 높은 안전 운전 점수를 받은 사람에게는 개인 재산 보호* 및 가족 구성원에 대한 사고 보장 강화 등의 추가 혜택이 주어짐**

  * 택시 기사의 소지품이나 자산이 도난당했을 때 보장해 주는 보험 항목

  - 이를 통해 취리히 보험은 안전한 운전 습관을 장려하고 승객·보행자 및 타 운전자의 도로 안전 향상에 기여하고 있다고 밝힘

  - 실제로 6개월 간의 시험 기간 동안 TAXY 플랫폼은 운전 행동, 도로 상태 및 날씨 패턴을 포함한 3,900만 개 이상의 데이터를 처리하였으며, 해당 프로그램에 참여한 운전자의 안전 점수가 눈에 띄게 개선되었다고 알려짐

<YAS의 TAXY 플랫폼을 장착한 친환경 택시>

자료: YAS 홈페이지

- **취리히 보험 중화권 총괄 CEO인 Eric Hui는 "YAS Insurance와의 파트너십은 택시 운전자가 필요한 보호를 받도록 지원하는 등 홍콩의 교통 시스템에 기여하는 것을 목표로 한다"고 언급**

- **YAS의 공동 창립자 William Lee는 "취리히와의 파트너십을 통해 서비스 기준을 높이고 차량 효율성을 개선하며 운전자에게 더 큰 안심을 제공할 수 있다"라며,**

  - "새로운 인센티브, 보상 및 파트너십을 통해 택시 생태계를 강화하고 더 많은 사용자를 모집하기 위한 기반을 마련할 것"이라고 밝힘

출처 : FinTech Global(2025.09.30.) Zurich and YAS launch AI insurance for taxi drivers

인도의 New India Assurance, 팬데믹 대응 지수형 보험상품 출시

- **글로벌 보험 중개 및 컨설팅 회사인 Gallagher는 인도 최대 손해보험사 New India Assurance 및 글로벌 재보험사 Munich Re와 협력하여, 인도 최초의 팬데믹 대응 지수형 보험상품을 출시**

  - New India Assurance가 인도 내 보험 인수 및 발행을 담당하고 Gallagher가 상품 구조 설계 및 브로커 역할을 수행하며, Munich Re의 전염병 및 팬데믹 위험 솔루션 부서(ERS, Epidemic Risk Solutions)가 전염병 리스크 모델링 역량을 활용해 보험금 지급 조건을 설계하는 구조

  - 이 보험은 팬데믹 상황에서 기업의 영업중단 손실을 보전하기 위해 설계된 파라메트릭(Parametric) 방식의 보험으로 사전에 설정한 조건을 충족하는 경우 보험금이 지급되는 구조

  - 예를 들면 세계보건기구(WHO)나 인도 보건당국이 팬데믹을 공식 선언하거나, 특정 지역 내 확진자 수가 일정 기준을 초과하는 경우 물리적 손해 발생 여부와 관계없이 일정 금액이 신속히 보상되어, 기존의 복잡한 손해사정 절차를 생략할 수 있음

  - 따라서 기존 손해보험이 보장하기 어려웠던 비손해성 영업중단(NDBI, Non-Damage Business Interruption) 위험을 보장 가능

- **해당 상품의 최초의 피보험자는 인도의 대표적인 부동산 개발·운영 기업인 Phoenix Mills로, 리테일 및 오피스 자산 운영 중 팬데믹으로 인한 영업제한이나 매출 감소가 발생할 경우를 대비하여 계약을 체결**

  - Phoenix Mills 측은 "우리는 지난 팬데믹으로 소매점들이 5개월에서 8개월 동안 문을 닫으면서 매출이 전혀 없었습니다"라며, "이 새로운 보험 솔루션을 통해 앞으로 발생할 수 있는 이러한 사건에 더 잘 대처하고 회복력을 강화할 것으로 기대됩니다"라고 말함

- **인도는 그 외에도 기후 관련 재해로 인한 손실을 해결하기 위해 전국적으로 지수형 보험 도입을 고려 중으로, 주요 보험사들과 상품 구조와 자금 조달 방안 등을 논의 중**

출처 : Reinsurance News(2025.10.20.) "Gallagher creates India parametric pandemic policy reinsured by Munich Re."
Insurance Business(2025.) India debuts parametric pandemic cover for business interruption

마이브라운, 업계 최초 '라이브청구' 도입

- **반려동물 전문 보험사 마이브라운은 업계 최초로 실시간 보험금 지급 시스템 '라이브청구'를 도입해 소비자 편의성을 높였다고 밝힘('25.10.16.)**
  - 기존의 보험금 자동청구 방식은 보호자의 청구 절차를 대신해 주는 '접수 대행' 개념이었지만,
  - '라이브청구' 구축으로 고객들이 마이브라운 파트너 병원에서 애플리케이션(앱) 내 QR코드를 스캔하면 진료비에서 보험금이 바로 차감되며, 남은 금액만 결제하는 방식으로 개선
  - 마이브라운은 '라이브청구'로 보험사·병원·고객 간의 청구 절차 자체를 생략한다는 점에서 타 업체와 차별화하고 있음

<마이브라운 '라이브청구' 진행 모습>

- **마이브라운은 '반려동물만 생각하는 보험'을 슬로건으로 내걸고 지난해 3월 설립**
  - 마이브라운은 올해 6월 금융위원회 본허가를 취득하며 론칭 3개월 만에 보험계약건수 2,000건을 돌파하였으며,
  - 단순히 청구 절차를 줄이는 데 그치지 않고 반려동물의 진료권을 확대하는 것을 목적으로 해당 시스템을 개발했다고 밝힘

- **마이브라운 이용환 대표는 "라이브청구는 단순한 기술적 편의 기능을 넘어 반려동물이 언제든 진료받을 수 있는 환경을 만드는 데 의미가 있다"며,**
  - "앞으로도 소비자와 병원 모두가 더 편리하게 이용할 수 있는 보험 서비스를 통해 반려동물 보험의 대중화를 선도하겠다"고 언급

출처 : 파이낸셜뉴스(2025.10.16.) "멍냥이 진료비서 보험금 즉시 차감"...마이브라운 업계 최초 '라이브청구' 도입

NH농협손보, AI 기반 '해피콜 음성봇'으로 외국인 고객 지원

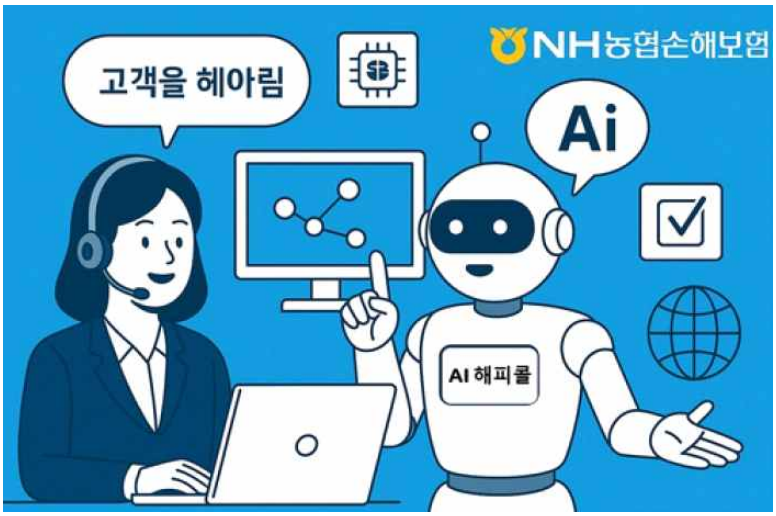
- **NH농협손해보험, 인공지능(AI) 기술을 활용한 '해피콜 음성봇' 구축에 착수**

  - 해피콜은 고객이 모집인으로부터 보험계약에 대한 주요 설명을 듣고 충분히 이해했는지 여부를 확인하기 위해 실시하는 전화를 의미

  - 이번 사업은 보험상품 판매 직후 진행되는 연간 40만 건 규모의 완전판매 모니터링 상담에 우선 적용될 예정으로, 외국인 고객도 지원하기 위해 영어, 중국어, 베트남어 등 다국어 해피콜 음성봇 도입을 검토 중

  - 또한, 완전판매 모니터링 도입 이후엔 계약 만기 안내 상담에도 AI 음성봇 기술을 적용할 예정

<NH농협손보 AI 기반 '해피콜 음성봇' 이미지>



- **NH농협손해보험은 이번에 구축되는 음성봇 시스템의 개발을 올해 말까지 완료하고, 내년 2월 정식 오픈할 계획**

  - 또한, 내년 말까지 완전판매 모니터링 자동화 비중을 최대 50%까지 확대할 계획

  - 기존에 전문 상담사가 수행하던 업무를 AI 음성봇 기술로 자동화해 상담 운영시간의 제약을 해소하고 고객 편의성을 높이고자 함

- **송춘수 NH농협손해보험 대표이사는 "이번 사업으로 고객에게 더욱 편리하고 정교한 완전판매 모니터링 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다"며,**

  - "앞으로도 다양한 업무에서 AI 기술을 적극 활용해 차별화된 고객 경험을 제공하겠다"고 언급

출처 : 메트로신문(2025.10.12.) NH농협손보, AI 기반 '해피콜 음성봇' 구축 착수

예보, 공공기관 최초 'AI용 합성데이터' 민간에 개방

- **예금보험공사는 공공기관 최초로 '잘못 보낸 돈 되찾기 서비스'를 활용한 AI용 합성데이터를 생성해 민간에 개방한다고 밝힘**

  - 예금보험공사는 지난 2021년 7월부터 '되찾기 서비스'를 통해 송금인의 실수로 잘못 보낸 돈을 빠르게 최소한의 비용으로 되찾아주는 제도를 운영하고 있으며,

  - 그간 금융소비자 보호와 편의 강화를 위해 되찾기 서비스를 지속적으로 개선하여 올해 8월 말까지 185억 원을 돌려주는 등 금융 신뢰 제고에 크게 이바지해 왔음

<예금보험공사 전경>

- **예금보험공사는 '세계 최고의 AI 민주 정부 실현'이란 정부 정책에 맞춰 되찾기 서비스 운영 실적 데이터를 국민이 활용할 수 있도록 개방하기로 결정**

  - 예금보험공사는 되찾기 서비스 신청시스템을 통해 약 58만 건(국민의 나이, 성별, 송금액 등)의 데이터를 법령에 따라 적법하게 수집하였으며,

  - 해당 데이터를 이용해 공공기관 최초로 '합성데이터* 생성' 기술을 활용해 안전성과 유용성을 모두 갖춘 데이터를 생성

    * 알고리즘이나 AI 기법을 통해 인공적으로 생성된 데이터로, 원본 데이터의 통계적 특성은 그대로 모방하지만 개별 데이터가 원본과 일치하지 않아 개인정보 유출 위험이 거의 없음

  - 예금보험공사는 합성데이터를 공공데이터 포털에 개방하고, 공공기관 공동활용데이터 등록관리 시스템에도 공유할 예정

  - 해당 데이터는 금융회사의 착오송금 예방을 위한 모바일 뱅킹 서비스 체계 개선, 연구기관의 금융사고 방지를 위한 소비자 행태 분석 등 여러 분야에서 활용될 것으로 예상

- **예보 관계자는 "이번 개방을 통해 데이터기반 행정의 선도적 역할은 물론 공공데이터 활용 생태계 확산에도 기여할 것으로 기대한다"며,**

  - "앞으로도 공공기관으로서 개인정보 보호와 데이터 활용을 균형 있게 추진해 AI 시대에 부응하는 고부가가치 데이터를 안전하고 투명하게 개방할 계획"이라고 언급

출처 : 중앙이코노미뉴스(2025.09.22.) 예보, 공공기관 최초 'AI용 합성데이터' 민간에 개방

교보라이프플래닛 해외진출…FWD그룹과 AI 보장분석 시스템 구축

- **교보라이프플래닛생명이 범아시아 생명보험사 FWD* 그룹과 협력해 인공지능(AI) 기반 보장 분석 시스템을 개발한다고 발표('25.10.16.)**

  * 2013년 설립된 홍콩을 거점으로 디지털 기반 운영을 하는 보험 그룹으로, 아시아 10개 시장(홍콩·마카오·태국·캄보디아·일본·필리핀·인도네시아·싱가포르·베트남·말레이시아)에 진출하였으며 약 3,000만 명의 고객을 보유하고 있음

  - 교보라이프플래닛은 FWD의 AI 기반 보장 추천 툴인 'FitForMe'에 자사의 독자적 기술인 '바른플랜'을 접목하겠다고 밝힘

  - 'FitForMe'는 짧은 설문에 답하면 AI가 자사 데이터에서 '나와 비슷한 사람'의 패턴을 비교·분석해 가장 적합한 보험 보장/상품을 추천해 주는 온라인 도구이며,

  - '바른플랜'은 보험상품을 전면 분석해 중복 보장과 불필요한 지출을 최소화한 포트폴리오를 제시함으로써 실질적인 보험료 절감 효과를 제공하는 보장분석 서비스

<교보 라이프플래닛 및 FWD Insurance 로고>

KYOBO 라이프플래닛 × FWD insurance

- **양사는 이번 협력을 통해 고객의 보장 공백 분석, 맞춤형 보장 추천 등 개인별 니즈를 반영한 초개인화 보험 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있음**

  - 교보라이프플래닛은 향후 본격적인 해외 진출을 시작한다는 포부를 밝혔으며, FWD와의 협업은 인슈어테크 역량의 글로벌 확장을 위한 확고한 교두보가 될 것이라고 분석하였음

- **김영석 교보라플 대표이사는 "이번 협력은 교보라이프플래닛이 디지털 보험 기술 분야에서 선도적 위치에 있음을 국제적으로 인정받는 중요한 이정표"라며,**

  - "FWD와 함께 디지털 혁신에서의 폭넓은 협력을 추진하고, 이번 프로젝트를 글로벌 인슈어테크 리더로 도약하는 진정한 출발점으로 삼을 것"이라고 언급

출처 : 오피니언뉴스(2025.10.16.) 교보라이프플래닛 해외진출…FWD그룹과 AI 보장분석 시스템 구축

로킷헬스케어 AI 기반 치료법 "美 대형병원서 공공보험 인정 첫 사례"

- **AI 기반 장기 재생 플랫폼 전문 기업 로킷헬스케어는 미국 대형 3차 병원에서 자사 제품으로 이뤄진 당뇨발* 재생 치료에 대한 공공보험 수령을 공식 확인했다고 밝힘('25.10.16.)**

  * 당뇨병성 족부궤양(당뇨병으로 생기는 발 궤양)

  - 회사 측은 "로킷헬스케어의 AI 자가 조직 재생 치료가 미국 공공보험 체계(CPT 코드*) 내에서 공식의료 행위로 인정받은 첫 실적"이라며 "AI 기반 재생의료의 제도권 진입을 의미하는 주요 이정표"라고 언급

    * Current Procedural Terminology : 미국에서 의료 서비스·시술·검사 등을 표준화해 표시하는 5자리 코드 체계

  - 로킷헬스케어는 이번 미국 보험 수령이 남미, 중동, 유럽 등의 시장 진입을 촉진할 것으로 기대하며, 이는 각국의 보건당국이 미국의 공공보험 체계 인정 사례를 근거로 자가 조직 재생 치료의 경제적·임상적 효용성을 평가할 가능성이 높기 때문

<로킷헬스케어의 바이오 3D 프린터 '닥터인비보'>

- **로킷헬스케어의 당뇨발 재생 치료는 1회 시술로 평균 82%의 재생 성공률을 보이는 것으로 알려짐**

  - 또한 이 치료를 통해 전통적인 절단·상처 치료의 평균 비용을 4분의 1 수준으로 절감 가능하여 미국 내 당뇨발 환자(연간 약 160만 명으로 추정)들에게 큰 도움이 될 것으로 예상됨

- **로킷헬스케어는 향후 미국·유럽·중동 시장에서 피부·연골·신장 등 AI 초개인화 장기 재생 플랫폼을 순차 상용화할 계획**

  - 유석환 로킷헬스케어 대표는 "이번 일을 시작으로 글로벌 보험 승인 속도가 급격히 가속될 것"이라고 언급하였으며,

  - "AI와 자가 재생 기술을 결합한 초개인화 플랫폼을 통해 '맞춤 재생 시대'를 열겠다"고 강조

출처 : 조선비즈(2025.10.16.) 로킷헬스케어 "美 대형병원서 당뇨발 재생 공공보험 수령…제도권 시장진입"

美 캘리포니아주, 아동·청소년 대상 AI 챗봇 규제 최초 입법

- **캘리포니아주는 미국에서 아동·청소년의 인공지능(AI) 챗봇 이용을 규제하는 법안을 처음으로 제정했다고 밝힘('25.10.13.)**
  - 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 온라인상에서 아동 보호를 강화하기 위해 AI 등 신기술에 대한 안전장치를 마련하는 법안에 서명하였으며,
  - 내년 1월 1일부터 발효되는 이 법안은 AI 챗봇 운영 기업에 플랫폼 이용자의 연령 확인 기능과 함께 AI 챗봇의 모든 답변이 인공적으로 생성된 것임을 명확히 표시하도록 의무화함

<오픈AI 챗GPT>

- **이 법안은 특히 '동반자 챗봇'으로 불리며 친밀한 대화 기능을 제공하는 챗봇 플랫폼이 이용자의 자살 충동이나 자해 표현을 식별하고 대응할 수 있는 프로토콜을 마련하고 해당 내용을 주(州)공중보건부에 보고하도록 강제**
  - 챗봇이 의료 전문가처럼 꾸미는 것을 금지하였으며, 미성년 이용자에게는 챗봇 이용 중 정기적으로 휴식이 필요하다는 알림을 띄우도록 함
  - 또한 챗봇이 생성한 성적으로 노골적인 이미지를 미성년자가 볼 수 없게 차단하는 장치도 갖추도록 조치함
  - 아울러 불법 딥페이크로 이익을 취하는 자에 대해서는 건당 최대 25만 달러(약 3억6,000만 원)의 벌금을 포함해 처벌을 강화하는 내용도 이번 법안에 포함

- **뉴섬 주지사는 "챗봇과 소셜미디어 같은 신기술은 영감을 주고 사람들을 연결할 수 있지만, 실질적인 안전장치 없이는 우리 아이들을 오도하며 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 지적**
  - 이어 "우리는 규제되지 않은 기술로 인해 피해를 본 청소년들의 참혹하고 비극적인 사례를 목격해 왔다"며 "기업들이 필요한 제한과 책임 없이 운영하도록 방관하지 않을 것"이라고 강조

출처 : 연합뉴스(2025.10.14.) 美 캘리포니아주, 아동·청소년 대상 AI챗봇 규제 최초 입법

건강보험 빅데이터 활용 문턱 낮춘다

- **정부가 의료 인공지능(AI) 연구와 산업 발전을 위해 국민건강보험 빅데이터 활용 문턱을 낮출 것이라고 밝힘**

  - 보건복지부는 9월 30일 정부서울청사에서 바이오헬스혁신위원회를 개최해 ▲건강보험 빅데이터 활용 확대 방안 ▲바이오 혁신 토론회 주요과제 및 후속조치 계획 ▲미국 관세 부과조치에 따른 의약품·의료기기·화장품 수출 대응방안 등을 논의하였음

<바이오혁신위원회에서 발언하는 이형훈 보건복지부 2차관>

- **(건강보험 활용 확대) 이용자 맞춤형 데이터 신청을 위한 온·오프라인 교육을 확대하고, 데이터 제공 단계에서는 데이터 구축 방식 효율화와 시스템 고도화를 통해 데이터 구축에 소요되는 기간을 현재 최대 5개월에서 1개월 이내로 단축하기로 합의**

  - (개인정보 보호) 저위험 가명데이터를 개발하고, 개인정보 재식별 우려 없이 AI 분석·학습 등에 용이한 합성데이터 개발을 추진*할 예정

    * 이는 의료 AI 연구 활성화에 건강보험 빅데이터가 필수적이지만, 실제 현장에서는 접근과 활용이 어렵다는 문제를 해소하기 위함

  - (미국의 관세 부과조치 대응) 의약품·의료기기·화장품 수출 피해 우려와 관련해선 수출 바우처를 확대하고, 바이오헬스 특화 수출 프로그램을 확대할 계획

  - 이밖에 펀드 확대, 기술역량 강화, 인재 양성, 공급망 강화 등 수출 기반을 강화한다는 방침

- **김영태 부위원장은 "규제개혁마당을 통해 현장에서 발굴한 여러 과제를 부처와 전문가들이 검토하고 피드백하면서 결과를 투명하게 공개하고 있는데, 이에 대한 홍보를 강화해 더 많은 관심과 참여를 이끌 수 있도록 하겠다"며,**

  - "앞으로도 인허가, 연구개발(R&D), 투자, AI·데이터 등 바이오헬스 전반에 걸친 구체적 임무를 민간과 범정부가 함께하는 바이오헬스혁신위원회에서 지속해서 논의하겠다"고 밝힘

출처 : 이투데이(2025.09.30.) 건강보험 빅데이터 활용 문턱 낮춘다…혁신의료기술 진입장벽도 개선

국가가 나서 제조·산업 AI 대전환…범부처 협력 본격화

- **과학기술정보통신부와 산업통상부, 중소벤처기업부는 국가과학기술자문회의(서울 종로구) 대회의실에서 산업 전반의 AX* 확산을 위한 업무협약을 체결('25.10.15.)**

  * 인공지능 전환(Artificial Intelligence Transformation)의 약자이며, 기업이나 기관의 기존 운영 방식, 의사결정 체계, 고객 서비스, 행정 프로세스 등에 인공지능을 적용해 새로운 가치를 창출하는 것

  - 최근 AI 기술의 급격한 발전은 산업 전반에 걸쳐 새로운 패러다임을 제시하고 있으며, 산업 현장의 AI 도입은 선택이 아닌 필수 요소로 자리 잡은 상황

  - 따라서 제조업 등 산업에 AI를 적용·활용해 부가가치를 창출하고 국가와 기업 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요하지만, 산업계가 가지고 있는 역량에 비해 아직까지 현장의 AI 도입·활용률은 높지 않아 정부의 보다 적극적인 역할이 요구되는 것이 현실

  - 이에 제조·산업 AX의 핵심 부처인 과기정통부, 산업통상부, 중소벤처기업부는 부처의 전문성과 역량을 융합하고 연계성 있는 정책으로 산업 전반의 성공적인 AX 확산을 본격 지원하기 위한 업무협약을 체결하게 됨

  - 주요 업무 협력 내용은 ▲산업 전반의 AX 역량 강화 및 핵심 기술 내재화 ▲AI 벤처·스타트업과 중소·소상공인의 AI 기술사업화 및 현장 맞춤형 AX 기술개발 지원 ▲지역 핵심 산업군 중심의 AX 생태계 조성 지원 ▲AI 관련 국정과제의 차질 없는 이행을 위한 적극적 지원 등이 포함됨

- **이번 협약을 계기로 세 부처는 산업 전반의 AX를 위한 전주기 지원 체계를 구축하게 됨**

  - 각 부처는 이번 업무협약을 계기로 산학연 전문가들 간 기술교류회 등을 추진해 지역과 현장, 국민이 체감할 수 있는 성과 창출을 위해 긴밀히 협력해 나갈 예정이며,

  - 이를 통해 산업 전반의 AX 확산 속도를 높이고, 지역과 기업 규모에 관계없이 AI를 활용할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대됨

- **배경훈 과학기술정보통신부 장관은 "AI 대전환은 단순한 기술 혁신을 넘어, 국가의 경쟁력과 미래 번영을 좌우하는 국가적 생존 전략"이라며, "높은 수준의 기술력을 갖추기 위해 세 부처가 협력해 일관된 정책을 추진하겠다"고 밝힘**

  - 또한 "이번 업무협약은 AI 핵심기술과 인프라를 기반으로 산업 전반의 AX 확산을 앞당기고, AI 스타트업과 함께 글로벌 신시장을 여는 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조

  - 김정관 산업통상부 장관은 "인구 감소, 생산성 정체, 중국의 기술 추격 등 우리 산업이 당면한 위기를 극복하기 위해서는 AI 대전환이 유일한 해법"이라며,

  - "생존을 위한 속도 경쟁에서 살아남기 위해서는 AI와 데이터, 제조 현장을 긴밀히 연결하고, 우리가 가진 장점을 지렛대 삼아 기술 혁신과 제조업의 고도화를 이루어내야만 한다"고 강조

출처 : 이데일리(2025.10.15.) 국가가 나서 제조·산업 AI 대전환…범부처 협력 본격화

40일 걸린 농작물 데이터 분석, AI에 맡기니 하루 만에 끝

- **농촌진흥청이 작물의 생체정보를 자동으로 수치화해 육종(품종개량) 시간을 단축할 수 있는 '표현체* 영상분석 기술'을 개발**

  * 표현체는 작물이 자라는 온도·습도 등 환경에 따라 다르게 나타나는 종자, 잎, 줄기 등의 특성을 의미

  - 김남정 농진청 농업생명자원부장은 "기존에 품종 개발 및 개량을 위해서는 연구자가 표현체를 직접 관찰하고 기록해야 했다"며 "이로 인해 많은 시간과 노동력이 필요하고, 숙련도에 따라 데이터가 균일하지 않다는 한계가 있었다"고 연구 배경을 설명

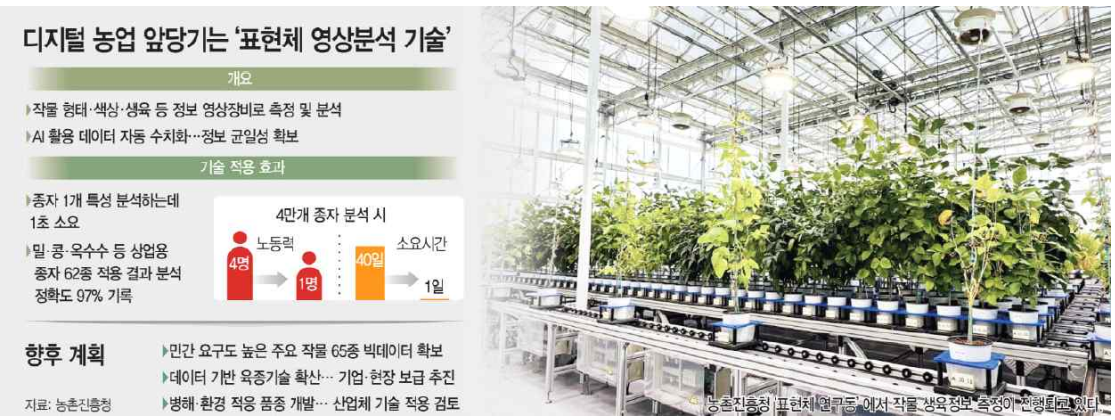
- **농촌진흥청이 개발한 표현체 영상분석 기술은 작물의 형태·색상·생육 등 눈에 보이거나 보이지 않는 정보를 영상 장비로 측정해 자동으로 수치화하는 것으로,**

  - 생육 단계별로 수집된 데이터 분석 및 수치화 과정에는 인공지능(AI)이 활용되며 해당 기술을 적용하면 대량의 종자 특성을 빠르고 정확하게 분석할 수 있게 됨

  - 기존에는 사람이 종자 1개의 크기·색상·모양 등 11가지 특성을 분석하는 데 5분이 걸렸지만, 영상분석 기술로 인해 1초 만에 처리 가능하게 됨

  - 농진청은 해당 기술을 밀·콩·옥수수·고추·수박 등 상업용 종자 62종에 적용하여 특성 분석을 자동화했으며, 분석 정확도는 97%로 미국, 유럽 등 선진국과 비교했을 때 세계 최고 수준으로 나타남

<표현체 영상분석 기술 설명 및 향후 계획>



- **향후 농촌진흥청은 민간 요구도가 높은 밀·콩·옥수수 등 주요 작물 65종을 대상으로 표현체 빅데이터를 확보, 슈퍼컴퓨터와 연계한 '디지털육종 플랫폼'을 개발할 예정**

  - 기업·현장에 데이터 기반 육종 기술이 확산될 수 있도록 활용 사례 교육 및 실습 컨설팅도 추진하고 기후위기 대응 일환으로 병해·환경에 적응하는 품종 개발도 지속할 방침

- **김남정 부장은 "이번에 개발된 기술은 농업의 디지털 혁신을 가져오고 현장 어려움을 해결하는 원동력이 될 것"이라며 "새 정부 국정과제인 스마트농업 고도화 정책에 부응하고, 온난화 대응기술 개발에도 최선을 다하겠다"고 밝힘**

출처 : 아시아투데이(2025.10.01.) 40일 걸린 농작물 데이터 분석, AI에 맡기니 하루 만에 끝

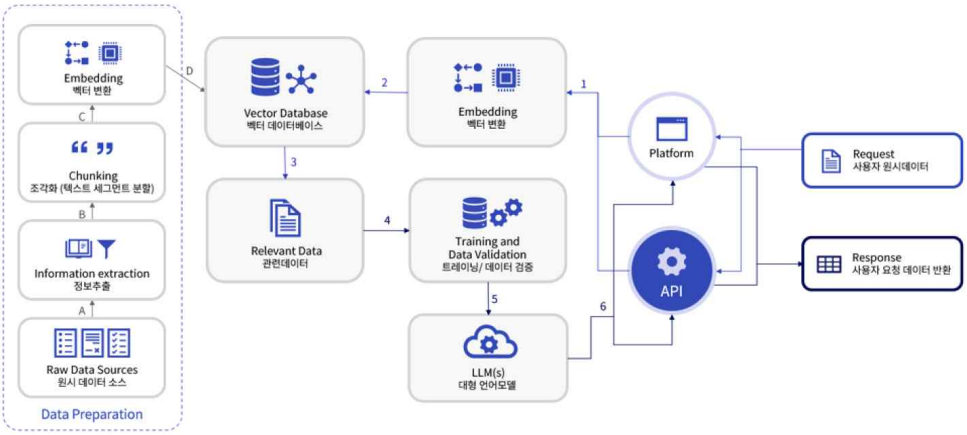
공정위, 불공정 하도급 계약 예방 위해 AI 플랫폼 구축 추진

- **공정거래위원회는 하도급 계약 과정에서 발생하는 불공정 사례와 분쟁 요소를 줄이기 위해 AI 기술을 활용한 '하도급 계약 공정화 지원 플랫폼' 구축을 추진할 계획**

  - 이번 사업은 '과학기술정보통신부 2025년 부처협업 AX사업 공모'에 선정된 과제로 총 18억 원 규모의 예산을 투입하여 2026년 말 개통을 목표로 진행

  - 공정위는 원사업자와 수급사업자 간 하도급계약 체결 시 구체적인 공정거래 준수사항을 포함한 계약체결을 지원하는 '업종별 표준하도급 계약서'를 제정·시행하고 있으나, 현장에서는 여전히 하도급계약 관련 분쟁이 지속되고 있어 이를 구조적으로 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있는 상황

<하도급 계약 공정화 지원 플랫폼 개념도>



자료: 공정거래위원회

- **공정위는 하도급 계약서 작성과 검토에 AI 기술을 적용하여 하도급 계약 체결 과정에서 발생할 수 있는 불공정한 사례를 사전에 탐지하는 등 하도급 관련 분쟁을 예방하고, 공정한 하도급계약 문화를 정착하는데 기여하고자 동 사업을 추진한다고 밝힘**

  - 이번 사업은 ▲생성형 AI 기반 하도급 계약서 초안 작성 ▲하도급법 위반 사업자 벌점감경 심사 지원 ▲하도급 계약 AI 공동 활용 등 하도급계약 공정화 지원 플랫폼 구축을 통한 통합지원 기능 제공 등을 포함

- **하도급 계약 공정화 지원 AI 플랫폼이 구축되면 불필요한 분쟁이나 법 위반을 사전에 예방하는 효과와 함께, 궁극적으로 하도급계약 전반에 공정성과 투명성을 높이는 계기가 될 것으로 전망**

  - 아울러, 벌점감경 심사업무를 지원하는 인공지능 서비스를 본격 도입하면 벌점감경 심사 시간이 대폭 단축됨은 물론, 심사의 정확도가 높아짐에 따라 벌점감경 심사업무의 효율성과 신뢰성을 확보할 수 있을 것으로 기대

출처 : 인공지능신문(2025.10.05.) 공정위, 불공정 하도급 계약 예방 위해 AI 플랫폼 구축 추진...AI로 계약서 작성부터 하도급 벌점 감경 심사까지

기후변화 틈탄 쥐떼의 역습…IoT 신기술로 대응한다

- **서울시는 "자치구별 쥐 출몰 중점관리지역에 IoT 센서가 장착된 장비를 설치해 24시간 감시체계를 운영한다"고 밝힘('25.10.22.)**

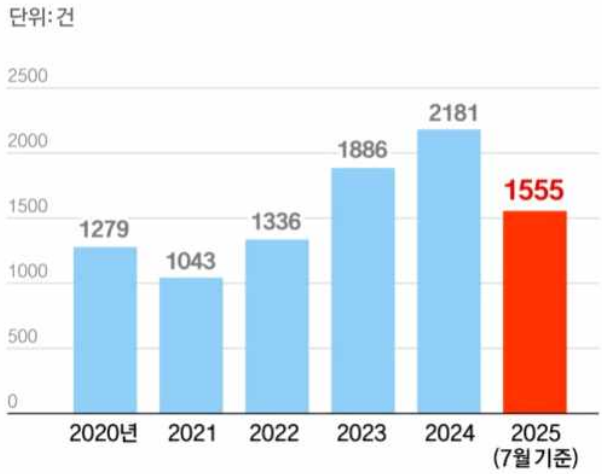
  - 최근 서울 지하철 환기구, 화단, 시장 등에서 쥐 목격 신고가 잇따르고 있으며, 이는 온난화와 관련 있는 것으로 전문가들이 분석* 하고 있음

    * 온난화로 인해 쥐의 번식 기간과 겨울철 생존율이 늘어나 개체 수가 늘어났기 때문

  - 또한 이상기후로 인한 잦은 폭우와 홍수로 하수관이나 하수구 등 쥐의 서식처가 침수되면서 주거지역으로 이동한 것도 배경으로 꼽히는 상황

  - 쥐 떼의 잦은 출몰로 서울시는 신기술을 활용해 쥐 떼 소탕에 나섰으며, 기존의 약제 살포·쥐덫 중심의 방식 대신 IoT(사물인터넷) 기술을 활용한 '스마트한' 쥐잡기를 시행 중

<서울시 내 쥐 출몰 민원 집계 현황>



자료: 중앙일보(2025.10.21.) 서울 한복판 난데없는 '쥐 전쟁'…지하 그놈들이 올라온 이유

- **스마트 방제 장비의 작동 원리는, 쥐가 장비 안으로 들어가면 셔터가 자동으로 닫히고 경보가 전송돼 방제 인력이 현장에 출동해 개체를 수거하는 방식**

  - 이 방식은 약제가 장비 내부에 들어 있어 반려동물 음독이나 환경오염, 쥐 사체 노출 등의 위험이 줄어들어 기존 노상 쥐약이나 쥐덫보다 안전하다는 것이 서울시의 설명

  - 서울시는 시스템 운영 결과를 GIS(지리정보시스템) 기반으로 시각화해 쥐 포획률, 신고감소율 등을 실시간으로 분석하고, 효과에 따라 설치 구역을 조정할 계획

- **서울시는 이번 방제 활동을 도시환경 개선 캠페인으로 확장할 계획**

  - '쓰레기 방치 NO, 음식물 밀폐 YES!'를 슬로건으로 내세워, 쓰레기 관리와 시민 참여를 통한 지속 가능한 방제 문화를 조성하겠다는 구상

출처 : 노컷뉴스(2025.10.23.) 기후변화 틈탄 쥐떼의 역습…IoT 신기술로 대응한다

개인정보위원회, AI 기업 데이터 활용 문턱 낮춘다

- **정부는 인공지능(AI) 기업들의 학습용 데이터 확보를 위해 가명정보 제도를 전면 개편할 계획이라고 밝힘**
  - 개인정보보호위원회, 9월 23일 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 불완전한 가명 처리도 제재하지 않는 등 파격적인 방침을 담아 활용도를 획기적으로 개선할 것이라고 언급
  - 이번 계획은 그동안 재식별 위험을 우려해 소극적이었던 AI 기업들과 공공기관의 법적 부담을 대폭 덜어 데이터 활용을 촉진하겠다는 취지
- **양청삼 개인정보위 개인정보정책국장은 "2020년 데이터 3법이 도입된 후 가명정보 제도는 정보주체의 동의 없이 AI 학습, 연구 등 공익 목적으로 데이터를 활용하는 수단이 됐다"며,**
  - "다만 현장에서는 재식별에 따른 법적 책임과 가명 처리에 드는 시간, 비용 등으로 활성화가 어려웠다"고 언급
- **이번 혁신방안의 핵심은 공공데이터 확보에 걸리는 시간과 절차를 획기적으로 줄이는 것**
  - 현재 평균 310일 소요되는 데이터 제공 협의부터 결합, 반출까지의 전 과정을 2027년까지 100일 이내로 단축시킬 예정
  - 필요한 서류도 기존 최대 24종에서 13종으로 대폭 통폐합하고 공공기관의 가명 처리 전 과정을 지원하는 원스톱 서비스를 내년부터 제공할 계획
- **정부는 제도의 실효성을 높이기 위해 다각도의 인센티브와 인프라 확충에도 나설 예정**
  - 행정안전부는 올해부터 685개 행정·공공기관 평가에서 가명정보 제공 실적을 가점 항목으로 반영하고 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에도 관련 실적을 포함할 계획이며,
  - 궁극적으로 현재 2.3% 수준인 공공기관의 가명정보 제공 경험 비중을 2027년까지 50%로 끌어올리는 것을 목표로 설정
- **고학수 개인정보위원장은 "AI 시대에는 고품질 데이터를 충분히 확보해 혁신을 촉진하는 것이 곧 국가의 핵심 경쟁력"이라며 "현장에서 데이터를 더 쉽고 원활하게 활용할 수 있는 기반을 다져 나가겠다"고 언급**

출처 : 블로터(2025.09.24.) 가명처리 불완전해도 제재 안 해…개인정보위,AI 기업 데이터 활용 문턱 낮춘다